



2022 개정 교육과정에 따른

중학교 과학 성취수준



Ⅲ. 성취수준

1. 성취기준별 성취수준
2. 영역별 성취수준
3. 예시 평가 도구



2022 개정 교육과정에 따른
중학교 과학 성취수준

III

성취수준

1

성취기준별 성취수준

leekyungmin

2026/03/13 12:55

1학년 시작

(1) 과학과 인류의 지속가능한 **삶**

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과01-01] 과학적 탐구 방법을 이해하고, 일상생활의 문제에 대한 과학적 해결 방안을 제안할 수 있다. <탐구 활동> • 주변에서 탐구할 문제를 발견하고 탐구 계획서 작성하기	A	일상생활의 문제를 인식하여 탐구 문제를 발견하고 과학적 탐구 방법으로 지속적인 탐구를 수행하여 결론을 도출하며, 과학적인 해결 방안을 제안할 수 있다.
	B	
	C	제시된 일상생활의 문제에 대해 과학적 탐구 방법에 따라 탐구를 수행하여 결론을 도출할 수 있다.
	D	
	E	제시된 일상생활의 문제를 과학적으로 해결하는 데에 관심을 가지고, 과학적 탐구 방법의 주요 단계를 말할 수 있다.
[9과01-02] 과학의 발전이 인류 문명에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	인류가 얻은 과학적 지식과 방법이 인류 문명과 문화 발달에 미친 영향을 이해하고, 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성 및 과학, 기술, 사회의 관련성을 인식한다.
	B	
	C	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 영향과 인공지능 등 첨단 과학기술이 가져올 미래 사회 변화를 조사하여 발표할 수 있으며, 과학의 유용성을 인식한다.
	D	
	E	인류가 얻은 과학적 지식이 인류 문명에 미친 사례를 통하여 과학과 인류 문명의 관련성에 관심을 가진다.
[9과01-03] 인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속 가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾아서 실천할 수 있다.	A	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성과 역할에 대해 토의하고, 지속 가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾아서 실천할 수 있다.
	B	
	C	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 중요성을 인식하고, 지속가능한 삶을 위한 개인과 사회적 차원의 활동 방안을 찾을 수 있다.
	D	
	E	인류의 지속가능한 삶을 위한 과학기술의 활용 사례를 통하여 생활을 편리하게 하는 과학기술에 관심을 가진다.

(2) 생물의 구성과 다양성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과02-01] 세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 이해하고, 세포의 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다. <탐구 활동> 세포 관찰하기	A	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 하나의 생명체 안에 존재하는 여러 부위의 세포가 다른 기능을 수행함을 설명하고 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	B	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 공통점과 차이점을 말하며 세포 관찰을 통해 구조와 기능의 관계를 추론할 수 있다.
	C	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위임을 알고, 다양한 세포의 구조적 공통점을 말하며, 세포 관찰을 통해 핵, 세포막, 세포벽과 같은 세포의 구조를 확인할 수 있다.
	D	세포는 생명 활동이 일어나는 기본 단위이며 하나의 생명체 안에서도 부위에 따라 다양한 모양의 세포가 있음을 알고, 세포 관찰을 통해 핵과 다른 세포소기관을 구별할 수 있다.
	E	세포는 생명이 일어나는 기본 단위임을 말하고, 주어진 절차대로 세포를 관찰할 수 있다.
[9과02-02] 생물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 분석할 수 있다.	A	동물과 식물의 유기적 구성 단계를 이해하고, 동물과 식물을 비교하여 예를 들어 설명할 수 있다.
	B	동물과 식물의 유기적 구성 단계를 각각 예를 들어 설명할 수 있다.
	C	동물과 식물의 유기적 구성 단계의 차이점을 말할 수 있다.
	D	동물과 식물의 유기적 구성 단계의 명칭을 각각 나열할 수 있다.
	E	동물과 식물이 유기적 구성 단계로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
[9과02-03] 생물다양성을 이해하고, 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다.	A	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 변이와 생물다양성의 관계를 추론할 수 있다.
	B	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 주변 생물에서 다양한 변이를 찾아 생물다양성과의 관계를 설명할 수 있다.
	C	생물다양성과 변이의 의미를 이해하고, 생물이 환경에 적응하는 과정이 있음을 이해할 수 있다.
	D	생물다양성과 변이의 의미를 이해할 수 있다.
	E	생물다양성의 의미를 말할 수 있다.
[9과02-04] 종의 개념과 분류 체계를 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.	A	종의 개념, 생물 분류 체계, 5계의 특징을 이해하고, 생물을 계 수준에서 분류할 수 있다.
	B	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 예를 들어 설명할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	종의 개념과 생물 분류 체계를 이해하고, 5계를 말할 수 있다.
	D	종의 의미와 생물 분류 단계를 말할 수 있다.
	E	종의 의미를 말할 수 있다.
[9과]02-05] 생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하고 실천할 수 있다. <탐구 활동> • 생물다양성 보전 놀이 활동하기	A	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표하며, 생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색하고 실천할 수 있다.
	B	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하여 발표하며, 생물다양성 보전 놀이를 통해 생물다양성 보전을 위한 실천 방안을 탐색할 수 있다.
	C	생물다양성 보전의 필요성을 이해하고, 생물다양성 유지를 위한 방안을 조사하며, 생물다양성 보전의 필요성에 관심을 가진다.
	D	생물다양성이 감소하는 원인을 알고, 생물다양성 보전의 필요성에 관심을 가진다.
	E	생물다양성이 감소하는 원인을 말하고, 생물다양성 보전의 필요성을 인식한다.

(3) 열

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과03-01] 온도와 열평형 과정을 물질을 구성하는 입자들의 배치나 움직임 등으로 설명할 수 있다.	A	시간-온도 그래프를 보고 열평형이 이루어지는 과정을 해석하며, 물질의 온도와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	시간-온도 그래프를 보고 두 물체의 온도 변화와 열평형을 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있다.
	C	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때의 온도 변화를 입자의 배치나 움직임으로 말할 수 있으며, 열평형이 일어나는 예시를 찾을 수 있다.
	D	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾고, 열평형에 도달함을 말할 수 있다.
	E	온도가 다른 두 물체가 접촉할 때 열의 이동 방향을 찾을 수 있다.
[9과03-02] 열은 전도, 대류, 복사로 전달됨을 알고, 열전달 과정을 모형 등을 사용하여 다양하게 표현할 수 있다. <탐구 활동> ● 열화상 카메라를 이용하여 물체에서 열의 전도 비교하기	A	일상생활에서 전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 다양하게 표현하고 그 차이를 설명할 수 있다.
	B	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 이해하고, 열 전달 과정을 모형을 사용하여 설명할 수 있다.
	C	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별하고, 모형을 사용하여 표현할 수 있다.
	D	전도, 대류, 복사에 의한 열의 전달 방법을 구별할 수 있다.
	E	일상생활에서 열이 전달되어 나타나는 사례를 찾을 수 있고, 관련 현상에 관심을 가진다.
[9과03-03] 물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 이해하고, 이러한 원리를 적용한 사례를 찾아 그 원리를 설명하며, 이를 일상생활에서 유용하게 활용할 수 있음을 인식한다. <탐구 활동> ● 온도 센서를 이용하여 여러 가지 액체의 비열 비교하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물질에 따라 비열과 열팽창 정도가 다름을 이해하고, 이러한 원리를 적용한 사례를 찾아 그 원리를 설명하며, 이를 일상생활에서 유용하게 활용할 수 있음을 인식한다.
	B	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 비교하고, 일상생활에서 이와 관련된 사례를 찾으며, 탐구를 통해 궁금증을 해결하려는 태도를 가진다.
	C	온도 센서를 이용한 실험을 통하여 물질마다 비열과 열팽창 정도가 다름을 확인하고, 열과 관련된 현상에 관심을 가지며 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피 팽창 정도가 다름을 관찰하며, 이러한 현상을 과학적으로 설명하려고 노력한다.
	E	열을 가할 때 물질에 따라 온도 변화가 다르고 물질의 부피가 팽창함을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.

(4) 물 질의 상태 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과04-01] 확산 및 증발 현상을 관찰하여 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 확산 현상 관찰하기	A	확산 및 증발 현상으로부터 물질이 입자로 구성되어 있으며, 물질을 구성하는 입자가 운동하고 있음을 추론할 수 있다.
	B	
	C	확산 및 증발 현상을 관찰하여 특징을 찾고, 물질이 입자로 구성됨을 말할 수 있다.
	D	
	E	일상생활에서 확산 및 증발 현상의 예를 찾을 수 있다.
[9과04-02] 물질의 세 가지 상태의 특징을 설명하고, 이를 입자 모형으로 표현할 수 있다.	A	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현하고 특징을 설명할 수 있다.
	B	
	C	물질의 세 가지 상태를 입자 모형으로 표현할 수 있다.
	D	
	E	물질의 세 가지 상태의 특징을 관찰하여 말할 수 있다.
[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 물질의 상태 변화 시 질량과 부피 변화 측정하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 입자 모형으로 설명할 수 있으며, 모형의 유용성을 인식한다.
	B	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말하며, 물질의 상태 변화를 입자 모형으로 나타내 설명할 수 있다.
	C	물질의 상태 변화를 관찰하여 구분하고, 상태 변화가 일어날 때의 특징(성질, 질량, 부피)을 말할 수 있다.
	D	물질의 상태 변화를 관찰하여 융해, 응고, 액화, 기화, 승화로 구분할 수 있다.
	E	일상생활에서 일어나는 상태 변화 현상에 관심을 보이며, 융해, 응고, 액화, 기화, 승화의 의미를 말할 수 있다.
[9과04-04] 물질의 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 이해하고, 이를 실생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. <탐구 활동> • 상태 변화 실험에서 가열 곡선 또는 냉각 곡선 그리기	A	상태 변화가 일어날 때의 온도 변화를 그래프로 나타내어 상태 변화와 열에너지 출입 관계를 설명하고, 이를 일상생활에 적용하여 과학 지식을 활용한 문제 해결 활동을 즐기며, 과학의 유용성을 인식한다.
	B	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고, 열에너지 출입과 관련지어 설명할 수 있으며, 이를 일상생활에 적용하여 과학의 유용성을 인식한다.
	C	상태 변화 실험에서 가열 또는 냉각 곡선을 그리고 열에너지의 출입 여부를 설명하면서 주변 현상을 과학적으로 설명하려는 태도를 가진다.
	D	상태 변화 실험에서 온도 변화를 관찰하여 상태 변화 과정에서 열에너지가 출입함을 말할 수 있다.
	E	상태 변화와 열에너지 출입 현상에 관심을 가지며, 상태 변화 실험에서 시간에 따른 온도 변화를 관찰할 수 있다.

(5) 힘의 작용

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과05-01] 물체에 작용하는 힘을 화살표를 이용하여 나타내고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.	A	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구하여 힘의 평형을 찾고, 힘의 평형을 이루는 조건을 설명할 수 있다.
	B	물체에 작용하는 합력이 0일 때 물체가 힘의 평형을 이룬다는 것을 설명할 수 있다.
	C	물체에 나란하게 작용하는 두 힘의 합력을 구할 수 있다.
	D	물체에 작용하는 힘을 화살표로 표시할 수 있다.
	E	과학에서 사용하는 힘의 의미를 말할 수 있다.
[9과05-02] 중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 이해하고, 각 힘의 특징을 크기와 방향으로 설명할 수 있다. <답구 활동> • 용수철의 탄성력 측정하기 • 물속에서 부력 측정하기	A	중력, 탄성력, 마찰력, 부력과 관련된 일상생활의 예시로부터 각 힘을 설명하고, 각 힘과 힘의 크기에 영향을 미치는 요인과의 관계를 설명할 수 있다.
	B	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 크기와 방향으로 설명하고, 각 힘의 크기에 영향을 미치는 요인을 찾을 수 있다.
	C	중력, 탄성력, 마찰력, 부력의 특징을 설명하고, 실험을 통하여 힘의 크기를 측정할 수 있다.
	D	중력, 탄성력, 마찰력, 부력을 알고 각 힘의 사례를 찾을 수 있다.
	E	중력, 탄성력, 마찰력, 부력 등 힘의 종류를 구별할 수 있다.
[9과05-03] 알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화가 변함을 알고, 그 예를 조사하여 분류할 수 있다.	A	알짜힘이 0이 아닐 때 힘과 물체의 운동 상태 변화와의 관계를 이해하고, 일상생활에서 그 예를 조사하여 물체의 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
	B	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화를 조사하고, 이를 속력 변화, 방향 변화, 속력과 방향이 모두 변하는 경우로 분류할 수 있다.
	C	알짜힘이 0이 아닐 때 물체의 운동 상태 변화의 예를 조사할 수 있다.
	D	알짜힘이 0일 때와 0이 아닐 때를 구분할 수 있다.
	E	알짜힘의 의미를 말할 수 있다.
[9과05-04] 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 일상생활에서 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계할 수 있다. <답구 활동> • 장난감이나 놀이 기구에서 힘의 작용 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	일상생활의 다양한 사례에서 작용하는 힘과 힘의 평형 관계를 설명하고, 여러 가지 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 창의적으로 고안하고 설계하는 활동을 통하여 과학 지식을 적극적으로 활용하려는 태도를 가진다.
	B	힘의 평형을 이루는 사례로부터 힘의 종류를 찾아 이를 힘의 평형으로 설명할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 장난감이나 도구를 설계하는 활동을 통하여 과학 지식 활용의 유용성을 인식한다.
	C	힘의 평형을 이루는 사례에서 힘을 찾아 힘의 종류를 말할 수 있고, 힘을 활용한 장난감이나 도구의 설계에 적극적으로 참여할 수 있다.
	D	힘의 평형을 이루는 사례에서 몇 가지의 작용하는 힘을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.
	E	정지한 물체가 힘의 평형을 이루고 있음을 말할 수 있고, 힘의 특징을 이용한 기구나 장치를 설계하는 데 관심을 가진다.

(6) 기체의 성질

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과06-01] 압력의 의미를 알고, 기체의 압력을 입자의 운동으로 설명할 수 있다.	A	입자의 운동에 의해 기체의 압력이 나타남을 설명할 수 있다.
	B	
	C	기체 상태의 입자의 운동을 모형으로 설명할 수 있다.
	D	
	E	압력의 의미를 말할 수 있다.
[9과06-02] 기체의 압력과 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. <탐구 활동> 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 압력과 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
	B	기체의 압력과 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	C	기체의 압력과 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	D	기체의 압력에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
	E	기체의 압력과 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.
[9과06-03] 기체의 온도와 부피 관계를 실험 결과로부터 알아내고, 이를 입자 모형으로 해석할 수 있다. <탐구 활동> 기체의 압력과 부피 관계와 기체의 온도와 부피 관계를 실험으로 알아보기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	실험 자료로부터 추론한 기체의 온도와 부피 간 관계를 입자 모형을 이용하여 설명하고, 이에 해당하는 사례를 다양하게 제시하며 과학 지식을 활용한 생활 문제 해결을 즐긴다.
	B	기체의 온도와 부피 간 관계를 실험 자료로부터 추론하고, 일상생활의 예를 들어 설명하며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	C	기체의 온도와 부피 관계에 관한 호기심을 가지고 실험 결과를 분석할 수 있으며, 근거에 기반한 설명을 제시하려는 태도를 가진다.
	D	기체의 온도에 따라 부피가 어떻게 변하는지 말할 수 있으며, 관련 탐구에 관심을 가진다.
	E	기체의 온도와 부피의 관계를 탐구하는 데 관심을 가진다.

(7) 태양계

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과07-01] 태양계를 구성하는 천체의 특징을 알고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다. <탐구 활동> 태양계 천체 자료 수집 및 분석하기	A	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분하는 기준을 정해 유형별 행성의 특징을 설명할 수 있다.
	B	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 특징을 이해하고, 행성을 목성형 행성과 지구형 행성으로 구분할 수 있다.
	C	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계를 구성하는 천체의 종류를 나열하고, 행성의 특징을 설명할 수 있다.
	D	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 알고, 행성의 이름을 말할 수 있다.
	E	태양계 천체에 관한 자료 수집 활동을 통해 태양계가 다양한 천체로 구성되어 있음을 말할 수 있다.
[9과07-02] 태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.	A	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 이해하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 추론할 수 있다.
	B	
	C	태양의 표면과 대기에서 일어나는 현상을 구분하고, 태양의 활동이 지구에 미치는 영향을 예를 들어 설명할 수 있다.
	D	
	E	태양의 표면에서 일어나는 현상을 알고, 태양의 활동이 지구에 영향을 준다는 것을 말할 수 있다.
[9과07-03] 지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다. <탐구 활동> 망원경을 이용하여 달, 행성 관측하기	A	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동과 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 설명하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	B	
	C	지구 자전에 의한 천체의 겉보기 운동 또는 지구 공전에 의한 별자리의 변화를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 망원경 또는 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	D	지구의 자전과 공전의 의미를 이해하고, 밤하늘 천체에 호기심을 가지며 육안으로 달, 행성을 관측할 수 있다.
	E	지구가 자전 및 공전하는 것을 알고, 밤하늘 천체에 호기심을 가진다.
[9과07-04] 달을 관측하여 달의 위상변화 원리를 이해하고, 일식과 월식을 설명할 수 있다. <탐구 활동> 모형을 이용하여 달의 위상변화 관찰하기	A	모형을 이용하여 달의 위상변화를 관찰하고, 달의 위상변화 원리와 일식 및 월식을 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명할 수 있다.
	B	
	C	모형을 이용하여 달의 위상변화를 태양, 달, 지구의 위치와 관련지어 설명하고, 일식과 월식 현상을 구별할 수 있다.
	D	
	E	모형을 통해 달의 위상변화를 관찰하여 달의 위상을 말할 수 있다.

(8) 물질의 **특성**

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과08-01] 물질의 특성의 의미를 알고, 실험을 통해 밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명할 수 있다.	A	실험을 통해 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점 등을 구하고, 다양한 자료를 종합해 물질의 밀도, 용해도, 끓는점, 녹는점이 물질의 특성이 됨을 추론할 수 있다.
	B	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점 등을 설명하고 실험을 통해 구할 수 있다.
	C	
	D	
	E	밀도, 용해도, 녹는점, 끓는점이 물질의 특성임을 말할 수 있다.
[9과08-02] 물질의 특성을 근거로 우리 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.	A	일상생활의 여러 물질을 순물질과 혼합물로 구분하는 기준을 설정하고, 그에 따라 주변의 물질을 순물질과 혼합물로 분류할 수 있다.
	B	
	C	순물질과 혼합물의 차이를 물질의 특성으로 설명하고, 그 예를 말할 수 있다.
	D	순물질과 혼합물의 차이를 물질의 특성으로 설명할 수 있다.
	E	순물질과 혼합물이 무엇인지 말할 수 있다.
[9과08-03] 물질의 특성을 이용하여 혼합물이 분리되는 원리를 이해하고 이를 이용한 사례를 주변에서 찾을 수 있다. <탐구 활동> • 혼합물 분리 실험을 설계하고 수행하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 설계하고 수행하며, 탐구를 통한 문제 해결 활동의 즐거움을 체험하고, 일상생활에서 활용되는 예를 찾아 설명하는 과정을 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법에 흥미를 가지고, 간단한 방법으로 혼합물을 분리하는 실험을 설계하고 수행할 수 있다.
	C	물질의 특성을 이용한 혼합물의 분리 방법을 설명하고, 혼합물의 분리 실험을 안내에 따라 수행할 수 있다.
	D	물질의 특성을 이용하여 혼합물을 분리하는 사례를 주변에서 찾을 수 있다.
	E	물질의 특성을 이용하여 혼합물의 분리가 가능함을 말할 수 있다.

(9) 지권의 변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과09-01] 지구계의 구성 요소를 알고, 지권의 층상 구조와 그 특징을 조사·발표할 수 있다.	A	지구계 구성 요소의 특징과 상호 작용을 이해하고, 지구 내부 조사 방법을 통해 지권이 층상 구조로 이루어져 있음을 알려, 각 층의 특징을 조사하여 발표할 수 있다.
	B	지구계의 구성 요소 특징을 이해하여 예를 구분하고, 지권의 층상 구조와 각 층의 특징을 조사하여 발표할 수 있다.
	C	지구계의 구성 요소를 예를 들어 설명하고, 지권의 층상 구조를 조사하여 발표할 수 있다.
	D	지구계의 구성 요소와 지권의 층상 구조를 말할 수 있다.
	E	지구계의 구성 요소를 말할 수 있다.
[9과09-02] 조암 광물의 주요 특성을 관찰하고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로서 가치에 대해 조사할 수 있다. <탐구 활동> ● 광물 특성 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	조암 광물의 주요 특성을 관찰하여 조암 광물을 구분하고, 암석과 광물의 활용 방안을 조사하며 자원으로서 가치를 토론하여 암석과 광물의 중요성을 인식한다.
	B	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 주요 특성을 알고, 암석과 광물의 활용 방안 및 자원으로서의 가치에 대해 조사할 수 있다.
	C	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 주요 특성을 알고, 일상생활에서 암석과 광물이 활용되는 사례를 제시할 수 있다.
	D	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 명칭을 말하고, 일상생활에서 암석과 광물이 활용됨을 안다.
	E	조암 광물을 관찰하여 조암 광물의 종류가 다양함을 말할 수 있다.
[9과09-03] 지각을 이루는 암석을 생성 과정에 따라 분류하고, 암석의 순환 과정을 설명할 수 있다. <탐구 활동> ● 암석을 관찰하여 분류하기	A	화성암, 퇴적암, 변성암의 특징을 관찰하여 생성 과정에 따라 분류하고, 이를 암석의 순환 과정과 관련지어 설명할 수 있다.
	B	화성암, 퇴적암, 변성암의 특징을 관찰하여 생성 과정에 따라 분류하고, 암석 순환의 의미를 설명할 수 있다.
	C	화성암, 퇴적암, 변성암의 이름을 알고, 암석의 특징을 관찰할 수 있으며, 암석이 순환함을 말할 수 있다.
	D	화성암, 퇴적암, 변성암의 이름을 알고, 암석의 특징을 관찰할 수 있다.
	E	암석을 관찰하여 암석의 특징이 다름을 말할 수 있다.
[9과09-04] 풍화 과정을 이해하고, 토양 생성 과정을 풍화 작용으로 설명할 수 있다.	A	풍화 과정을 이해하고, 토양 생성 과정을 풍화 작용으로 설명할 수 있다.
	B	
	C	풍화 과정을 예를 통해 이해하고, 토양의 층상 구조를 말할 수 있다.
	D	
	E	풍화의 의미를 말할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과09-05] 대륙이동설을 이해하고, 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다. <탐구 활동> 빅데이터를 활용하여 화산대 및 지진대와 판의 경계와의 관련성 탐구하기	A	대륙이동설의 증거를 제시하고, 판의 이동과 분포를 이해하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.
	B	대륙이동설의 증거를 이해하고, 판의 종류를 구분하며, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 발생하는 지역의 분포를 판의 경계와 관련지어 설명할 수 있다.
	C	대륙이동설의 의미와 판의 개념을 이해하고, 빅데이터를 활용하여 지진과 화산이 자주 발생하는 지역의 규칙성을 찾을 수 있다.
	D	대륙이동설의 의미를 알고, 디지털 탐구 도구를 이용하여 지진과 화산이 발생하는 지역을 찾아볼 수 있다.
	E	지구의绝大部分이 여러 개의 판으로 이루어져 있음을 말할 수 있다.

(10) 빛과 파동

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과10-01] 빛의 반사와 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 경로를 이용하여 표현할 수 있다.	A	빛의 반사 법칙과 굴절의 원리를 이해하고, 물체를 보는 과정을 빛의 반사와 관련지어 빛의 진행 경로로 나타내며 이를 설명할 수 있다.
	B	실험을 통하여 빛의 반사, 굴절의 특징을 확인하고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로를 이용하여 표현할 수 있다.
	C	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 물체를 보는 과정을 빛의 진행 경로로 말할 수 있다.
	D	빛의 반사와 굴절 현상의 예를 찾고, 물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말할 수 있다.
	E	빛이 물체를 만나면 반사하거나 굴절함을 알고, 물체를 보려면 빛이 있어야 함을 말할 수 있다.
[9과10-02] 평면거울에서 상이 생기는 원리를 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며, 상의 특징을 비교할 수 있다. <탐구 활동> ● 거울과 렌즈에 의한 상의 특징 관찰하기	A	평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하고, 일상생활에서 사용되는 거울과 렌즈의 종류를 분류하며, 상의 특징을 비교할 수 있다.
	B	평면거울에서 상이 생기는 원리를 빛의 반사 법칙으로 설명하고, 여러 가지 거울과 렌즈를 이용해 상을 만들어 상의 특징을 말할 수 있다.
	C	
	D	평면거울에서 상이 생기는 것을 빛의 반사 법칙으로 설명할 수 있다.
	E	평면거울이 만드는 상의 특징을 말할 수 있다.
[9과10-03] 물체의 색을 빛의 반사와 관련지어 설명하고, 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가지·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	물체의 색은 물체가 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 설명하고, 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색이 표현되는 원리를 이해할 수 있으며, 일상생활에서 빛의 합성과 관련하여 과학 지식이 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	물체의 색은 물체의 표면에서 반사한 빛이 합성되어 나타난 것임을 알고, 영상 장치에서 빛의 합성에 의해 다양한 색이 표현됨을 알 수 있으며, 여러 가지 영상 장치에서 빛의 합성을 이용하여 다양한 색을 관찰하는 데 적극적으로 참여할 수 있다.
	C	물체의 색이 물체에서 반사된 빛들의 합성으로 만들어짐을 말할 수 있고, 여러 가지 영상 장치들의 빛의 삼원색 관찰에 적극적으로 참여할 수 있다.
	D	영상 장치가 표현하는 색이 빛의 삼원색의 합성임을 말할 수 있으며, 여러 가지 영상 장치들의 빛의 삼원색 관찰에 참여할 수 있다.
	E	빛의 삼원색을 말할 수 있으며, 영상 장치와 같이 빛으로 색을 표현하는 것에 관심을 가진다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과10-04] 파동의 발생과 전달 과정을 이해하고, 소리의 특성을 진폭, 진동수, 파형 등의 과학적 용어로 표현할 수 있다. <탐구 활동> • 디지털 탐구 도구를 이용하여 소리의 진폭, 진동수, 파형 탐구하기	A	파동의 발생과 전달 과정을 이해하고, 디지털 탐구 도구를 사용하여 음악 등 일상생활의 다양한 소리를 파형으로 나타내며, 각 소리의 특징을 분석하여 설명할 수 있다.
	B	실험을 통하여 다양한 소리의 진폭, 진동수, 파형을 관찰하고, 이를 통해 소리의 세기, 높낮이, 램시의 차이를 말할 수 있다.
	C	소리는 파동의 일종이며, 소리의 세기, 소리의 높낮이, 램시가 다른 소리를 파동에 관한 과학적 용어로 표현할 수 있다.
	D	파동은 물체의 진동으로 만들어지며, 매질을 통하여 전달됨을 알 수 있다.
	E	파동이 에너지를 전달하는 과정임을 말할 수 있다.

(11) 물질의 구성

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과11-01] 원소와 화합물의 정의를 알고 원소와 화합물을 화학식으로 표현할 수 있다.	A	원소와 화합물의 정의를 알고, 주변의 물질을 원소와 화합물로 나누어 화학식으로 표현할 수 있다.
	B	원소와 화합물의 정의를 알고, 주변의 물질을 원소와 화합물로 나눌 수 있다.
	C	
	D	원소의 정의를 알고, 원소 기호를 이용하여 나타낼 수 있다.
	E	물질을 이루는 구성 성분이 원소임을 말할 수 있다.
[9과11-02] 원소를 구성하는 입자인 원자는 양성자, 중성자, 전자로 구성되며, 양성자의 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 입자 모형을 활용하여 설명할 수 있다.	A	원자의 구성 요소를 모형을 이용하여 나타내고, 양성자 수에 따라 원소의 종류가 달라짐을 설명할 수 있다.
	B	원자의 구성 요소를 모형을 이용하여 나타낼 수 있다.
	C	
	D	원자가 양성자, 중성자, 전자로 구성됨을 말할 수 있다.
	E	물질을 구성하는 기본 입자가 원자임을 말할 수 있다.
[9과11-03] 원소는 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 알고, 주기율표에서 성질이 유사한 원소를 찾을 수 있다. <탐구 활동> ● 같은 족 원소들의 유사성 탐구하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	주기율표상 원소 배치 규칙을 알고, 같은 족 원소들이 가지고 있는 화학적 성질을 탐구하여 유사성을 파악하며, 주기율표의 유용성을 인식한다.
	B	
	C	주기율표상 원소 배치에 관심을 가지고 화학적 성질이 유사한 원소들을 주기율표에서 찾을 수 있다.
	D	원소들은 양성자의 수에 따라 주기율표에 배치됨을 말할 수 있다.
	E	주기율표의 의미를 간단하게 말할 수 있다.
[9과11-04] 물질을 이루는 입자는 원자, 분자, 이온 등으로 존재할 수 있음을 알고, 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다. <탐구 활동> ● 전기력을 이용한 실험으로 이온의 이동 관찰하기	A	물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 이온의 생성을 모형과 이온식으로 표현할 수 있으며 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 근거로 이온이 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.
	B	물질을 이루는 입자를 원자, 분자, 이온으로 구분하여 설명하고, 이온은 이온식으로 표현할 수 있으며, 전기력이 작용할 때 이온의 움직임을 근거로 이온은 전하를 띠고 있음을 설명할 수 있다.
	C	원자와 분자의 차이를 알고 원자로부터 이온이 생성되는 과정을 이온식으로 표현할 수 있다.
	D	물질을 이루는 입자로 원자, 이온 등이 있음을 말하고, 전기력을 이용하여 이온의 움직임을 관찰하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	물질을 이루는 입자로 원자, 분자, 이온 등이 있음을 말할 수 있다.

(12) 식물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과12-01] 광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하는 실험을 설계할 수 있다. <탐구 활동> 광합성에 필요한 물질과 산물 확인하는 실험하기	A	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 탐구하기 위해 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 설계하고 그 결과를 종합할 수 있다.
	B	광합성 과정을 이해하고, 환경 요인과 광합성의 관계를 알아보는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하며, 적절한 실험 도구를 선택하여 실험을 설계할 수 있다.
	C	광합성에 영향을 미치는 환경 요인을 말하고, 이와 광합성의 관계를 탐구하는 실험에서 독립 변인과 종속 변인을 구분하여 실험을 수행하고 그 결과를 정리할 수 있다.
	D	광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 수행하여 필요한 물질과 생성물질을 구별하여 그 결과를 정리하고 설명할 수 있다.
	E	식물이 광합성을 통해 만들어 내는 물질을 말하고, 광합성에 필요한 물질과 산물 확인 실험을 주어진 절차대로 수행할 수 있다.
[9과12-02] 식물의 호흡과 광합성의 관계를 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질의 변화를 분석할 수 있다.	A	식물의 호흡과 광합성의 관계에 대해 이해하고, 호흡과 광합성 과정에서 에너지의 출입과 물질의 변화를 분석할 수 있다.
	B	식물의 호흡과 광합성 과정에서 출입하는 에너지와 물질을 비교할 수 있다.
	C	식물의 호흡과 광합성 과정 각각에서 출입하는 에너지와 물질을 말할 수 있다.
	D	호흡은 에너지를 방출하는 과정이고, 광합성은 에너지를 흡수하는 과정임을 말할 수 있다.
	E	식물이 생명 활동을 하기 위해서는 호흡과 광합성이 모두 필요함을 말할 수 있다.
[9과12-03] 광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 설명할 수 있다.	A	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형을 제작하여 설명할 수 있다.
	B	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 모형으로 표현할 수 있다.
	C	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 이해하고, 제시된 모형으로 설명할 수 있다.
	D	광합성 산물의 저장과 이용 과정을 말할 수 있다.
	E	광합성 산물의 저장 과정을 말할 수 있다.

(13) 동물과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과13-01] 소화계의 구조와 기능을 이해하고, 소화 과정을 소화 효소의 작용과 관련지어 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 음식물에 들어 있는 영양소 검출하기 • 침의 소화 작용 탐구하기	A	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 몸에 필요한 영양소를 얻기 위해서는 음식물의 소화 과정이 필요함을 추론할 수 있다.
	B	소화계의 구조와 기능을 이해하고, 영양소 검출 실험과 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 통해 음식물이 소화 효소의 작용에 의해 소화됨을 설명할 수 있다.
	C	소화계의 구조와 기능을 설명하고, 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	D	소화계를 구성하는 기관을 나열하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
	E	소화계의 기능을 말하고, 주어진 절차대로 침의 소화 작용을 탐구하는 실험을 수행할 수 있다.
[9과13-02] 순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.	A	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 혈액의 순환 경로를 종합하여 발표할 수 있다.
	B	순환계의 구조와 기능을 이해하고, 온몸순환과 폐순환의 경로를 각각 말할 수 있다.
	C	순환계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	D	순환계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E	순환계의 기능을 말할 수 있다.
[9과13-03] 호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.	A	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 모형으로 만들어 호흡계의 구조와 기능을 설명할 수 있다.
	B	호흡계의 구조와 기능을 이해하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들어 호흡계의 구조와 모형의 구조를 대응하여 말할 수 있다.
	C	호흡계의 구조와 기능을 설명하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	D	호흡계를 구성하는 기관들을 나열하고, 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
	E	호흡계의 기능을 말하고, 교사의 안내에 따라 호흡 운동의 원리를 나타내는 모형을 만들 수 있다.
[9과13-04] 배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.	A	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현하며, 이를 글이나 말로 설명할 수 있다.
	B	배설계의 구조와 기능을 이해하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도로 표현할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
	C	배설계의 구조와 기능을 설명하고, 노폐물이 배설되는 과정을 모식도를 통해 이해할 수 있다.
	D	배설계를 구성하는 기관들을 나열할 수 있다.
	E	배설계의 기능을 말할 수 있다.
[9과]3-05] 동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.	A	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정을 소화, 순환, 호흡, 배설과 관련지어 통합적으로 설명할 수 있다.
	B	동물이 세포호흡에서 에너지를 얻는 과정에 필요한 물질과 생성되는 물질은 소화, 순환, 호흡, 배설 과정을 통해 공급되고 배설됨을 실천할 수 있다.
	C	동물이 세포호흡을 통해 에너지를 얻는 과정에서 필요한 물질과 생성되는 물질을 나열할 수 있다.
	D	동물의 세포호흡은 에너지를 얻는 과정임을 말할 수 있다.
	E	동물이 세포호흡을 통해 생명 활동을 유지함을 말할 수 있다.

(14) 전기와 자기

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과14-01] 마찰 전기, 정전기 유도 현상을 관찰하고, 이를 전기력과 원자 모형을 이용하여 설명할 수 있다.	A	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 통해 전기력과 전하의 이동으로 표현하여 설명할 수 있다.
	B	마찰 전기와 정전기 유도 현상에서 대전의 원리를 원자 모형을 사용하여 전자 이동으로 설명할 수 있다.
	C	마찰 전기를 원자 모형을 사용하여 전자의 이동으로 설명할 수 있다.
	D	대전된 물체 사이에 작용하는 전기력의 종류를 알고, 이를 구별하여 설명할 수 있다.
	E	대전된 두 물체 사이에 작용하는 전기력을 관찰할 수 있다.
[9과14-02] 전기 회로에서 전류를 모형으로 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어낼 수 있다. <탐구 활동> ● 저항, 전류, 전압 사이의 관계 탐구하기	A	전기 회로에서 전류를 모형을 사용하여 설명하고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 이끌어 낼 수 있으며, 물질마다 저항이 다를 것을 통해 도체, 부도체, 반도체의 의미를 이해할 수 있다.
	B	전기 회로에서 전지의 전압에 의해 전류가 흐름을 알고, 실험을 통해 저항, 전류, 전압 사이의 관계를 말할 수 있다.
	C	전기 회로에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 비교하여 말할 수 있다.
	D	전기 회로에서 전류를 모형으로 사용하여 설명할 수 있다.
	E	전류의 의미를 알고, 전류가 흐르는 전기 회로를 만들 수 있다.
[9과14-03] 저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 비교하고, 일상생활에서 전기 에너지가 다양한 형태의 에너지로 전환됨을 소비 전력과 관련지어 설명할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 비교하여 그 차이를 이해하고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 설명할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 이해하고 이를 실천할 수 있다.
	B	저항의 연결 방법에 따른 전기 회로의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기의 효율적인 사용 방법을 실천할 수 있다.
	C	저항의 직렬연결과 병렬연결의 특징을 알고, 일상생활에서 전기 제품들의 소비 전력을 전기 에너지 전환과 관련지어 조사할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
	D	저항의 직렬연결과 병렬연결을 구별할 수 있으며, 일상생활에서 전기를 효율적으로 사용하려는 태도를 가진다.
	E	일상생활에서 전기 제품의 에너지 전환을 말할 수 있으며, 전기를 효율적으로 사용하는 데 관심을 가진다.
[9과14-04] 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리하고,	A	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 특성을 추리할 수 있고, 전동기 등 일상생활에서 이를 활용한 예의 과학적 원리를 적용하고 해석하여 과학적 지식을 적극적으로 활용하는 태도를 가진다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
전동기 등 일상생활에서 활용한 예를 찾을 수 있다. <탐구 활동> 전류가 흐르는 코일 주위의 자기장 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	B	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 받는 힘의 방향을 찾을 수 있고, 일상생활에서 이를 활용한 예의 원리를 설명함으로써 과학적 지식의 유용성을 인식한다.
	C	실험을 통하여 자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받게 됨을 관찰하고, 전류의 방향과 자기장의 방향으로 힘의 방향을 찾을 수 있다.
	D	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일이 힘을 받음을 알고, 이를 활용한 일상생활의 예를 찾을 수 있다.
	E	자기장 안에 놓인 전류가 흐르는 코일은 힘을 받게 됨을 말할 수 있으며, 이러한 현상에 관심을 가진다.

(15) 별과 우주

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과15-01] 연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구할 수 있고, 별의 등급과 밝기의 관계 및 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다. <탐구 활동> 디지털 탐구 도구를 활용하여 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 실험하기	A	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 구하여 연주시차와 별까지의 거리 관계를 추론하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 별의 등급과 밝기와의 관계를 추론하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
	B	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 디지털 탐구 도구를 활용한 광원으로부터의 거리에 따른 빛의 세기 측정 실험을 통해 거리에 따른 빛의 세기 변화를 이해하며, 별의 표면 온도와 색의 관계를 설명할 수 있다.
	C	연주시차를 이용하여 별까지의 거리를 비교하고, 겉보기 등급의 의미를 이해하며, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
	D	연주시차를 이용하여 거리를 측정하는 원리를 이해하고, 별의 색에 따라 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
	E	여러 가지 별들의 거리와 표면 온도가 다름을 말할 수 있다.
[9과15-02] 우리은하의 구조와 크기를 이해하고 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다. <탐구 활동> 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체 관측하기	A	우리은하의 구조와 크기를 이해하고, 천체 관측 프로그램을 활용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단의 특징을 비교할 수 있다.
	B	
	C	우리은하의 모양을 이해하고, 천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체의 특징을 조사하며, 성운과 성단을 구분할 수 있다.
	D	
	E	천체 관측 프로그램을 이용하여 우리은하를 구성하는 천체를 찾아보고, 우리은하가 다양한 천체들로 구성됨을 말할 수 있다.
[9과15-03] 모형을 이용하여 우주가 팽창하고 있음을 설명할 수 있다.	A	스티커를 붙인 풍선 모형을 활용하여 우주가 팽창하고 있음을 이해하고, 우주의 탄생을 설명할 수 있다.
	B	
	C	외부 은하들이 멀어지는 이유를 우주 팽창과 연관 지어 설명할 수 있다.
	D	
	E	우주가 팽창하고 있음을 말할 수 있다.
[9과15-04] 우주탐사의 의의와 인류에게 미치는 영향을 조사하여 과학의 유용성을 인식할 수 있다. <탐구 활동> 우주탐사 계획 세우기	A	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 토론하여 우주탐사의 의의를 정립할 수 있으며, 이를 통해 과학의 유용성을 인식한다.
	B	
	C	우주탐사 성과를 바탕으로 우주탐사 계획을 세우고, 우주탐사의 의의와 우주탐사가 인류에게 미치는 영향을 조사하여 발표할 수 있다.
	D	
	E	우주탐사에 관한 정보를 수집할 수 있고, 우주탐사에 관심을 가진다.

(16) 화학 반응의 **규칙성**

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과16-01] 물리 변화와 화학 변화의 의미를 알고, 화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰할 수 있다.	A	물리 변화와 화학 변화의 차이점을 설명하고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾아 설명할 수 있다.
	B	
	C	화학 변화에서 새로운 물질이 생성됨을 관찰하고, 일상생활에서 물리 변화와 화학 변화의 예를 찾을 수 있다.
	D	물질이 변화하는 간단한 예를 보고, 물리 변화와 화학 변화의 의미를 설명할 수 있다.
	E	
[9과16-02] 간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.	A	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 화학 반응식에서 계수의 비를 입자 수의 비로 해석할 수 있다.
	B	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현하고, 이를 모형으로 나타낼 수 있다.
	C	간단한 화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 수 있다.
	D	간단한 화학 반응에서 반응물과 생성물이 무엇인지 말할 수 있다.
	E	화학 반응을 화학 반응식으로 표현할 수 있음을 안다.
[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다. <탐구 활동> ● 화학 반응 전후의 질량 변화 관찰하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	질량 보존 법칙과 관련된 실험을 통하여 화학 반응에서 질량이 보존됨을 추론하고, 이를 입자 모형으로 설명하며 과학에서 모형의 유용성을 인식한다.
	B	질량 보존 법칙과 관련된 실험을 통하여 화학 반응에서 질량이 보존됨을 추론하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.
	C	질량 보존 법칙과 관련된 실험에서 반응물과 생성물의 질량이 같음을 알아낼 수 있다.
	D	
	E	화학 반응 전후의 반응물과 생성물의 질량 변화를 관찰할 수 있다.
[9과16-04] 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.	A	화합물의 형성 반응에서 성분 원소의 질량에 관한 자료를 해석하여 원소 간 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견하고, 이는 물질을 일정한 화학식으로 표현하는 근거가 됨을 설명할 수 있다.
	B	화합물의 형성 반응에서 구성하는 성분 원소의 질량에 관한 자료를 해석하여 원소 간 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견할 수 있다.
	C	화합물의 형성 반응에서 반응 물질의 질량이 달라져도 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비가 일정하다는 규칙성을 발견할 수 있다.
	D	화합물의 형성 반응에서 반응 물질의 질량으로부터 화합물을 구성하는 성분 원소의 질량비를 구할 수 있다.
	E	화합물의 형성 반응으로부터 화합물을 구성하는 성분 원소의 종류와 질량을 찾을 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과16-05] 기체 반응에서 기체 부피 사이의 비가 일정함을 실험 자료를 해석하여 설명할 수 있다.	A	여러 가지 기체 반응에 관한 자료를 해석하여 반응하고 생성되는 기체 부피 사이의 비가 일정함을 설명할 수 있다.
	B	기체 반응의 실험 결과를 해석하여 기체가 항상 일정한 부피비로 반응함을 찾을 수 있다.
	C	
	D	기체가 반응할 때 반응 물질과 생성 물질의 부피비를 구할 수 있다.
	E	반응 물질과 생성 물질이 모두 기체로 이루어진 반응을 식별할 수 있다.
[9과16-06] 화학 반응에서 열에너지가 출입함을 알고, 생활 속 사례를 조사하여 발표할 수 있다. <탐구 활동> ● 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치 만들기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치를 만들어 그 원리를 설명하고, 화학 반응에 의해 열에너지가 출입하는 생활 속 사례를 조사하여 발표하며, 과학의 유용성을 인식하고 과학적 원리를 활용하려는 태도를 가진다.
	B	주어진 절차대로 화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치를 만들고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	C	화학 반응을 이용한 간단한 냉각 장치에서 열에너지가 출입함을 관찰하고, 이 과정에서 과학의 유용성을 인식한다.
	D	주위의 온도 변화를 근거로 화학 반응에서 열에너지가 방출되는 사례와 흡수되는 사례를 구분할 수 있다.
	E	화학 반응에서 열에너지가 출입함을 안다.

(17) 날씨와 기후변화

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과17-01] 지구 대기권을 4개 권역으로 구분하며, 온실효과와 지구온난화를 복사 평형의 관점으로 설명할 수 있다. <탐구 활동> 기후변화 관련 자료 검색 및 분석하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	지구 대기권을 높이에 따른 온도 변화로 4개의 권역을 구분하고 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 온실효과와 지구온난화를 지구 복사 평형과 관련지어 설명하고, 기후변화 자료를 검색하고 분석하는 활동을 통해 기후변화의 심각성을 인식하며, 환경과 인간이 공존할 수 있는 다양한 방안을 모색할 수 있다.
	B	지구 대기권을 4개의 권역으로 구분하고 각 권역의 주요 특징을 이해하며, 복사 평형의 의미를 실험 결과와 관련지어 설명하고, 기후변화 자료를 검색하고 분석하는 활동을 통해 기후변화의 심각성을 인식한다.
	C	지구 대기권 각 권역의 명칭을 알고 각 권역의 온도 변화를 설명할 수 있으며, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 온실효과와 지구온난화의 의미를 이해하고 기후변화의 심각성을 인식한다.
	D	지구 대기권 각 권역의 명칭과 복사 평형의 의미를 말할 수 있고, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 기후변화에 관심을 가진다.
	E	지구 대기권이 4개의 권역으로 나누어짐을 알고, 기후변화 관련 자료 검색 활동을 통해 기후변화에 관심을 가진다.
[9과17-02] 대기 대순환에서 위도별 바람의 특성을 파악하고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다.	A	대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭과 특성을 알고, 대기 대순환의 역할을 설명할 수 있다.
	B	
	C	대기 대순환의 분포가 생기는 원인과 위도별 바람의 명칭 및 특성을 설명할 수 있다.
	D	
	E	위도별 바람의 명칭을 말할 수 있다.
[9과17-03] 상대습도, 단열 팽창 및 응결 현상의 관계를 이해하고, 구름의 생성과 강수 과정을 설명할 수 있다. <탐구 활동> 디지털 탐구 도구를 이용하여 구름 생성 과정 실험하기	A	대기 중의 수증기량, 이슬점, 포화수증기량을 이해하고 상대습도를 정량적으로 계산하며, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험을 통해 구름의 생성을 단열 팽창에 따른 응결 현상으로 설명하고, 위도에 따른 강수 과정을 비교할 수 있다.
	B	상대습도를 증발 및 응결 현상과 관련지어 이해하고, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험을 통해 구름의 생성을 단열 팽창에 따른 응결 현상으로 설명하며, 중위도의 강수 과정을 말할 수 있다.
	C	상대습도의 의미를 알고 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 과정 실험에서 구름의 생성을 단열 팽창 시의 온도 변화로 설명하며, 구름에서 눈이나 비가 내린다는 것을 말할 수 있다.
	D	증발과 응결의 의미를 알고 그 예를 찾으며, 디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험에서 생성된 구름을 관찰할 수 있다.
	E	디지털 탐구 도구를 이용한 구름 생성 실험에서 생성된 구름을 관찰할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과17-04] 기압, 기단, 전선의 개념을 이해하고, 일기도에서 저기압과 고기압의 분포에 따른 날씨를 해석할 수 있다. <탐구 활동> 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 활용하여 날씨 해석하기	A	기압의 개념과 작용 방향을 알고 기압의 크기를 단위를 사용하여 나타내며, 전선의 생성과 특성을 이해하고 우리나라에 영향을 미치는 기단의 성질에 따라 계절별 날씨가 달라짐을 설명하며, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터에서 저기압과 고기압을 찾아 날씨를 해석할 수 있다.
	B	기압의 개념과 작용 방향을 알고 전선의 특성을 비교하며, 우리나라에 영향을 미치는 기단의 성질에 따라 계절별 날씨가 달라짐을 설명하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 활용하여 날씨를 해석할 수 있다.
	C	기압의 개념과 작용 방향을 알고 전선과 기단의 종류에 따라 날씨가 달라짐을 설명하며, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 다양한 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
	D	기압의 개념, 전선과 기단의 종류를 말하고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 데이터를 이용하여 날씨 정보를 조사할 수 있다.
	E	기압의 개념을 말할 수 있고, 일기도, 레이더 및 위성 영상 등 실시간 기상 데이터에 관심을 가진다.

(18) 수권과 해수의 순환

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과18-01] 수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사하고, 자원으로서 물의 가치에 대해 토론하는 활동을 통해 수자원의 중요성을 인식하며, 지속가능한 수자원 활용을 위한 수자원 보존 방안을 수립할 수 있다. ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	수권에서 해수, 담수, 빙하의 분포와 활용 사례를 조사하고, 자원으로서 물의 가치에 대해 토론하는 활동을 통해 수자원의 중요성을 인식하며, 지속가능한 수자원 활용을 위한 수자원 보존 방안을 수립할 수 있다.
	B	
	C	수권에서 해수, 담수, 빙하의 활용 사례를 이해하고, 자원으로서 물의 가치를 조사할 수 있다.
	D	
	E	수권에서 담수, 해수, 빙하의 분포를 말할 수 있다.
[9과18-02] 해수의 수온과 염분의 분포 및 변화를 해석하여 해수의 특성을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 디지털 탐구 도구를 이용하여 해수의 연직 수온 분포 실험하기 • 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변 해양 정보(수온, 염분) 분석하기	A	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 통해 해수의 수온 분포 및 변화를 이해하고, 염분의 분포에 영향을 주는 요인을 설명하며, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집하고 분석할 수 있다.
	B	디지털 탐구 도구를 이용한 해수의 연직 수온 분포 실험을 통해 해수의 수온 분포 및 변화를 이해하고, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집하여 염분의 분포를 설명할 수 있다.
	C	해수의 연직 수온 분포 그래프를 해석하고, 염분의 의미와 염류의 종류를 설명하며, 실시간 데이터를 활용하여 우리나라 주변의 해양 정보를 수집할 수 있다.
	D	해수의 연직 구조와 염분의 의미를 이해할 수 있고, 우리나라 주변의 실시간 해양 정보에 관심을 가진다.
	E	해수의 깊이에 따라 수온이 변함을 말할 수 있고, 우리나라 실시간 해양 정보에 관심을 가진다.
[9과18-03] 대기 대순환과 해양 표층 순환과의 관계를 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.	A	대기 대순환에 의해 북태평양 아열대 순환이 생성됨을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
	B	
	C	대기 대순환에 의해 해류가 이동함을 이해하고, 기후변화에 영향을 미치는 해류의 역할을 설명할 수 있다.
	D	
	E	해류가 기후변화에 영향을 미친다는 것을 말할 수 있다.

(19) 운동과 에너지

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과19-01] 직선상에서 움직이는 물체의 운동을 그래프로 나타내고 해석할 수 있다.	A	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타내고 이를 해석할 수 있다.
	B	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동을 시간-속력 그래프로 나타낼 수 있다.
	C	직선상에서 등속 운동과 시간에 따라 속력이 일정하게 증가하거나 감소하는 물체의 운동 자료를 수집할 수 있다.
	D	등속 운동하는 물체의 시간-속력 그래프를 찾을 수 있다.
	E	등속 운동과 등속이 아닌 운동을 구분하여 말할 수 있다.
[9과19-02] 자유 낙하하는 물체의 운동에서 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 분석할 수 있다. <답구 활동> • 여러 가지 물체의 자유 낙하 운동 분석하기	A	자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명하고, 그 값을 도출할 수 있다.
	B	자유 낙하하는 물체의 운동을 분석하여 그래프로 나타내고 물체의 질량과 상관없이 속력의 변화가 일정함을 설명할 수 있다.
	C	자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸 그래프를 찾고, 시간에 따른 속력의 변화가 일정함을 말할 수 있다.
	D	자유 낙하하는 물체의 운동을 나타낸 그래프를 찾을 수 있다.
	E	자유 낙하하는 물체는 속력이 점점 증가함을 말할 수 있다.
[9과19-03] 일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일은 운동 에너지, 중력에 대해서 한 일은 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.	A	일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체의 운동에서 중력이 한 일은 운동 에너지, 중력에 대해서 한 일은 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
	B	일의 정의를 알고, 중력에 대해 한 일이 위치 에너지로 전환됨을 설명할 수 있다.
	C	일의 정의 및 일과 에너지 관계를 말하고, 중력이 한 일이 위치 에너지, 운동 에너지와 관련됨을 말할 수 있다.
	D	일의 정의를 알고, 자유 낙하하는 물체에서 중력이 한 일을 구할 수 있다.
	E	과학에서 사용하는 의미의 일과 일상적인 의미의 일을 구별할 수 있다.
[9과19-04] 물체의 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 이해하고, 이를 활용하여 일상생활 속 물체의 운동을 예측할 수 있다.	A	일상생활에서의 자유 낙하 운동이나 단진자 운동 사례에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 적용하여 물체의 운동을 예측할 수 있고, 과학 지식이 일상생활에서 유용하게 활용됨을 인식한다.
	B	자유 낙하 운동이나 단진자 운동에서 역학적 에너지의 전환과 보존을 이해하고 적용하여 설명할 수 있으며, 이를 일상생활 속 물체의 운동에 적용하려는 적극적인 태도를 가진다.
	C	자유 낙하하는 물체의 실험 결과를 바탕으로 역학적 에너지의 전환과 보존을

성취기준	성취기준별 성취수준	
<탐구 활동> 자유 낙하하는 물체의 역학적 에너지 보존 실험하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발		설명할 수 있고, 일상생활 속 물체의 운동에 이를 적용하려는 태도를 가진다.
	D	자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지의 변화량과 운동 에너지의 변화량을 비교하여 역학적 에너지의 전환과 보존을 알고, 일상생활 속 물체의 운동에 흥미와 호기심을 가진다.
	E	자유 낙하하는 물체에서 위치 에너지와 운동 에너지의 변화를 말할 수 있고, 일상생활 속 물체의 운동에 관심을 가진다.

(20) 자극과 반응

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과20-01] 감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 실험을 통해 자극이 뇌로 전달되는 과정을 추론할 수 있다. <탐구 활동> • 맹점 확인 실험하기	A	감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 자극이 뇌로 전달되는 과정을 추론하여 설명할 수 있다.
	B	감각기관의 구조와 기능을 이해하고, 감각을 느끼는 과정을 설명할 수 있다.
	C	감각기관의 구조와 기능을 이해할 수 있다.
	D	자극의 종류와 감각기관을 대응시킬 수 있다.
	E	자극을 감지하는 것이 감각기관임을 안다.
[9과20-02] 뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에서 반응이 일어나기까지의 과정을 모형으로 설명할 수 있다 <탐구 활동> • 무조건 반사와 의식적 반응 실험하기	A	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 설명할 수 있다.
	B	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.
	C	뉴런과 신경계의 구조와 기능을 이해하고, 자극에 대한 반응이 일어나는 과정에 대한 모형을 이해할 수 있다.
	D	뉴런과 신경계의 구조를 말할 수 있다.
	E	신경계의 기본 단위가 뉴런임을 말할 수 있다.
[9과20-03] 우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.	A	우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해하고, 관련 자료를 조사하여 발표할 수 있다.
	B	우리 몸의 기능을 조절하는 호르몬에 대해 이해하고, 관련 자료를 조사할 수 있다.
	C	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 알고, 그 종류를 나열하며, 호르몬 관련 자료를 조사할 수 있다.
	D	우리 몸의 기능 조절에 적절한 양의 호르몬이 필요하다는 것을 말하고, 호르몬 관련 자료 조사에 참여할 수 있다.
	E	우리 몸의 기능 조절에 호르몬이 관여함을 말하고, 교사의 안내에 따라 호르몬 자료를 찾아 볼 수 있다.

(21) 생식과 유전

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과21-01] 개체의 생장에 세포분열이 필요한 이유를 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론할 수 있다.	A	세포분열의 필요성을 이해하고, 세포분열이 개체의 생장과 어떤 관련이 있는지 세포의 표면적과 부피의 관계로 추론할 수 있다.
	B	세포분열을 통해 개체가 성장함을 이해하고, 세포의 표면적과 부피의 관계를 설명할 수 있다.
	C	
	D	세포분열과 개체의 성장을 연관 지어 설명할 수 있다.
	E	세포분열을 통해 세포 수가 증가함을 말할 수 있다.
[9과21-02] 염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다. <답구 활동> • 세포분열 관찰하기	A	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 비교하여 설명할 수 있다.
	B	염색체와 유전자의 관계를 이해하고, 체세포분열과 생식세포 형성과정의 특징을 염색체 행동을 중심으로 각각 설명할 수 있다.
	C	세포분열에는 체세포분열과 생식세포 형성과정이 있음을 말할 수 있다.
	D	염색체와 유전자의 관계를 설명할 수 있다.
	E	유전자의 의미를 말할 수 있다.
[9과21-03] 수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.	A	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현하고 설명할 수 있다.
	B	수정란으로부터 개체가 발생하는 과정을 모형으로 표현할 수 있다.
	C	난할은 세포의 크기가 변하지 않고 세포 수가 증가하는 과정임을 설명할 수 있다.
	D	수정란으로부터 난할하여 개체가 발생한다는 것을 말할 수 있다.
	E	수정을 통해 수정란이 형성됨을 말할 수 있다.
[9과21-04] 멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 발표할 수 있다.	A	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 조사한 자료에 대해 협력적 소통을 할 수 있다.
	B	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사하여 발표할 수 있다.
	C	멘델 유전 실험의 의의와 원리를 이해하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 조사할 수 있다.
	D	멘델 유전 실험의 의의를 말하고, 멘델 유전 원리가 적용되는 유전 현상을 교사의 안내에 따라 조사할 수 있다.
	E	유전의 의미를 말할 수 있다.

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과21-05] 사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 가계도를 분석하여 사람의 유전 현상을 설명할 수 있다. <탐구 활동> • 유전 현상 모의 활동하기	A	사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고, 가계도 분석을 통해 사람의 유전 현상을 설명하며, 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상에 대해 발표할 수 있다.
	B	사람의 유전 형질과 유전 연구 방법을 알고 가계도를 분석하며, 유전 현상에 대한 모의 활동을 하고 유전 현상을 정리할 수 있다.
	C	사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 설명하며, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
	D	사람의 유전 형질을 알고, 유전 연구 방법을 나열하며, 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.
	E	사람의 유전 형질을 말하고, 교사의 안내에 따라 유전 현상에 대한 모의 활동에 참여할 수 있다.

(22) 재해·재난과 안전

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과22-01] 재해·재난 사례와 관련된 자료를 조사하고, 그 발생 원인과 피해에 대해 과학적으로 분석할 수 있다. <탐구 활동> • 빅데이터를 이용하여 재해·재난 사례 분석하기	A	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 발생 원인과 피해를 과학적으로 분석하며 비교할 수 있다.
	B	
	C	재해·재난 사례와 관련된 자료를 수집하고, 빅데이터를 이용하여 각 사례의 피해를 과학적으로 분석할 수 있다.
	D	
	E	디지털 탐구 도구를 이용하여 재해·재난 사례와 관련된 자료를 조사할 수 있다.
[9과22-02] 과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 대비 및 대처 방안을 세울 수 있다. <탐구 활동> • 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료 제작하기 ※ 내용 체계표의 가치·태도 요소를 포함하여 성취수준 개발	A	과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 토의·토론을 통해 수립하고, 안전하고 지속가능한 사회 발전에 기여하며 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
	B	
	C	과학적 원리를 이용하여 재해·재난에 대한 사전 예방 및 대비 방안과 사후 대처 방안을 수립하고, 재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작하고 발표할 수 있다.
	D	
	E	재해·재난의 피해를 줄이기 위한 홍보자료를 제작할 수 있다.

(23) 과학과 나의 미래

성취기준	성취기준별 성취수준	
[9과23-01] 과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달로 생기는 미래 사회의 직업 변화를 예상할 수 있다. <탐구 활동> • 다양한 직업 속 과학 탐색하기 • 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 과학 직업 토의하기	A	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 과학의 역할과 새로운 직업에 대해 토의할 수 있다.
	B	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에서 생길 수 있는 직업을 나열할 수 있다.
	C	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사하고, 과학기술의 발달에 따라 미래 사회에 과학과 관련된 새로운 직업이 생기는 것을 예상할 수 있다.
	D	과학과 관련된 직업의 종류와 하는 일을 조사할 수 있다.
	E	과학과 관련된 직업의 종류를 말하고, 교사의 안내에 따라 과학과 관련된 일을 조사할 수 있다.
[9과23-02] 자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.	A	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획하는 과정에서 과학의 유용성과 중요성을 알 수 있다.
	B	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사하고 발표함으로써 과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식하고, 진로 선택을 위하여 필요한 과학 학습을 계획할 수 있다.
	C	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사함으로써 과학이 다양한 분야에 관련됨을 인식한다.
	D	자신의 진로와 관련 있는 과학 분야를 조사할 수 있다.
	E	자신의 진로에 과학이 관련됨을 말할 수 있다.